
TP1

INSTALLATION DES OUTILS ET CONNEXION A LA BASE DE DONNEES

Dans le cadre du cours PL/SQL, les Travaux Pratiques seront effectués en utilisant différents logiciels :

- Oracle
- SQLDeveloper : Logiciel développé par Oracle permettant de se connecter à la base de données Oracle

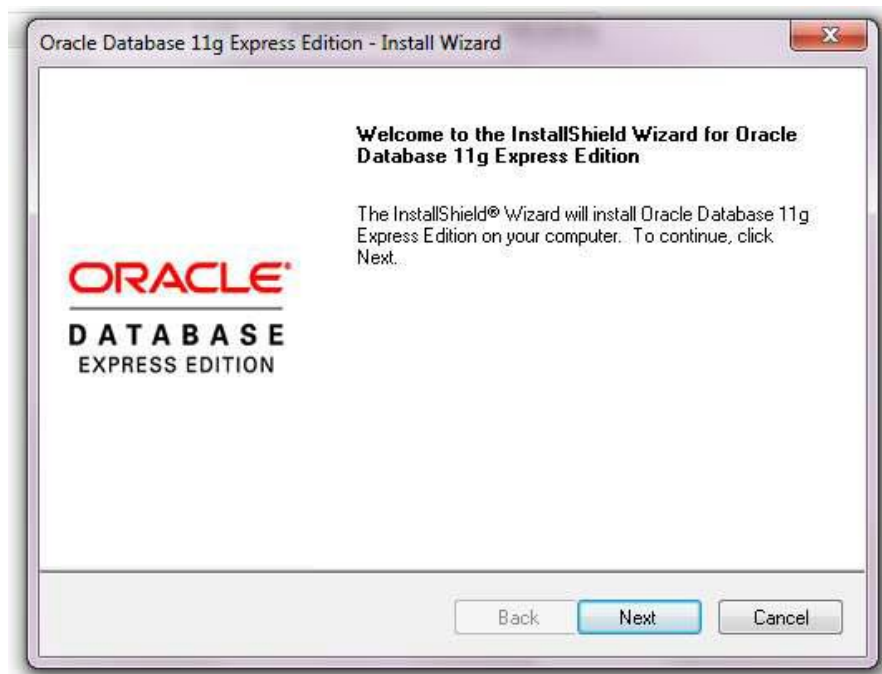
Pour cela, veuillez suivre les instructions en fonction de votre système d'exploitation.

A. Installation d'Oracle Express 11g

A.1 Installation classique

Prérequis matériel : Pour installer ORACLE sur Windows ou Linux, vous devez avoir au moins 512MB de mémoire.

1. Télécharger "Oracle Database 11g Express Edition" à partir du site web <http://www.oracle.com>. Sauvegarder le fichier téléchargé sous le répertoire C:/ORACLE.
2. Exécuter le fichier téléchargé (Accepter tout). Sous *Windows* ouvrir l'archive (.zip) téléchargée.



3. Lancer l'installation.
4. Vous aurez ensuite la main avec l'assistant d'installation d'Oracle. Suivre les instructions.

NB. On vous demandera un mot de passe. Bien le choisir et l'introduire. NE PAS L'OUBLIER ! C'est le mot de passe de l'administrateur Oracle SYSTEM. Vous aurez ensuite à introduire le nom d'utilisateur : `SYSTEM` et ce mot de passe

5. Vous pouvez maintenant utiliser SQLPlus en mode commande (fenêtre DOS).

Menu *Demarrer>Tous les programmes>OracleDatabase>Exécuter la ligne de commande SQL*. Vous devez avoir le prompt : " SQL> " indiquant qu'Oracle est prêt à accepter des commandes LDD/LMD.

Vous pouvez aussi installer *SQL Developer* qui est aussi gratuit. Il permet, via une interface graphique, de gérer les objets de la base, visualiser les sessions et de faire du SQL.

A.2 Installation sur une machine virtuelle

Une machine virtuelle, c'est l'installation d'un système d'exploitation complet dans lequel vous pourrez faire tourner plusieurs applications.

A.3 Installation via Docker

Docker

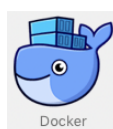
Une image docker, c'est une application qui embarque avec elle uniquement les bouts du système d'exploitation dont elle a besoin.

Docker permet d'administrer des images virtuelles (appelées Contener une fois instanciées) grâce à une interface simple : Kitematic. L'installation est relativement simple :

- Windows
 - Si vous avez Windows 10 Pro ou Education, vous pouvez utiliser Docker nativement. Sinon, il faut télécharger Docker toolbox (contenant VirtualBox) : <https://www.docker.com/products/docker-toolbox>.
 - Lancer le programme d'installation, acceptez les chargements supplémentaires (parfois le mot de passe administration est nécessaire) et les déblocages de ports.
 - Lorsque vous lancez Kitematic, il faut le lancer avec les Droits Administrateurs (click droit -> "lancer avec les droits Admin")
- Linux et MacOS

Docker peut être installé nativement sous Linux et MacOS. Pour cela, téléchargez l'installateur : <https://www.docker.com/products/docker#/mac>

Une fois passé les étapes d'installation standard, vous pouvez lancer Docker.



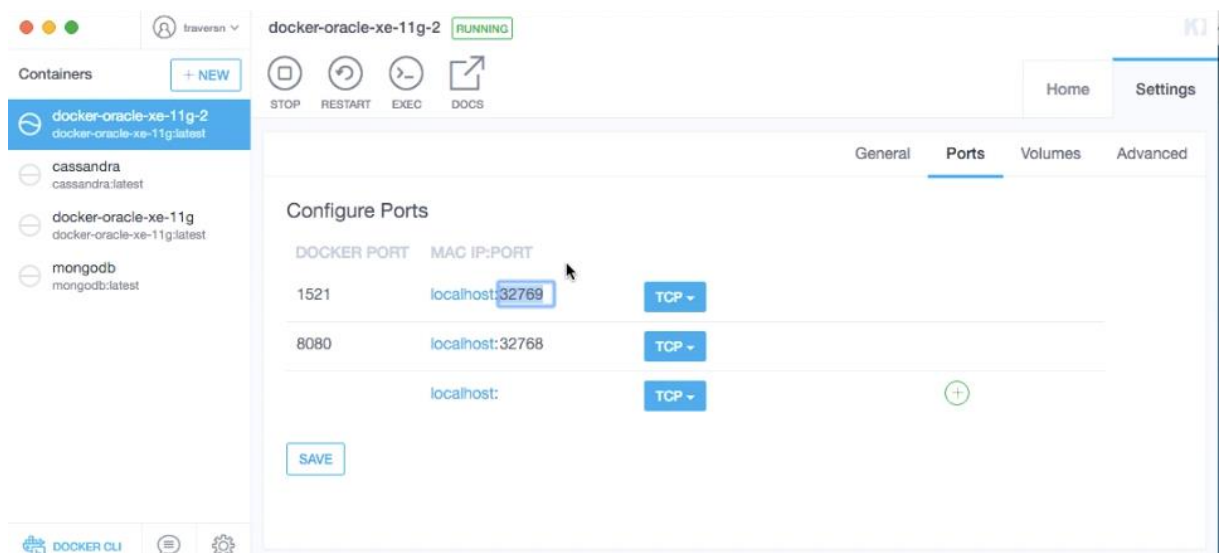
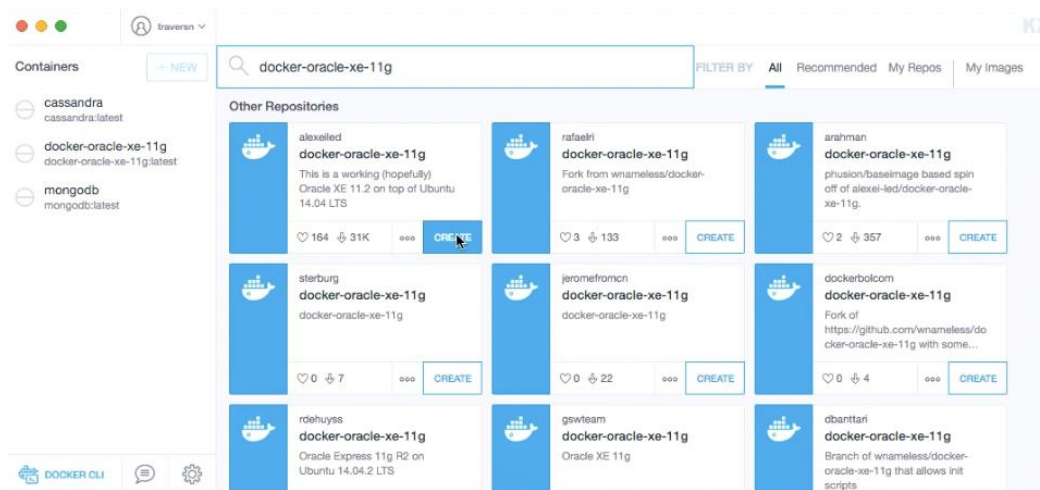
Créer un conteneur Oracle avec Kitematic

L'outil Kitematic permet d'administrer les images Docker ou conteneur sur votre machine. Son lancement peut prendre du temps au premier lancement car il teste votre connexion réseau pour avoir une adresse IP locale.

Dans l'interface, vous pouvez chercher n'importe quelle image présente sur le Docker Hub et la créer localement. Nous utiliserons l'image 'docker-oracle-xe-11g' réalisée par 'alexexiled'. Ainsi, il faut chercher l'image :

docker-oracle-xe-11g:alexexiled

Une fois téléchargée (quelques minutes en fonction de la connexion), Docker va créer un conteneur et le lancer.



B. Installation de SQLDeveloper

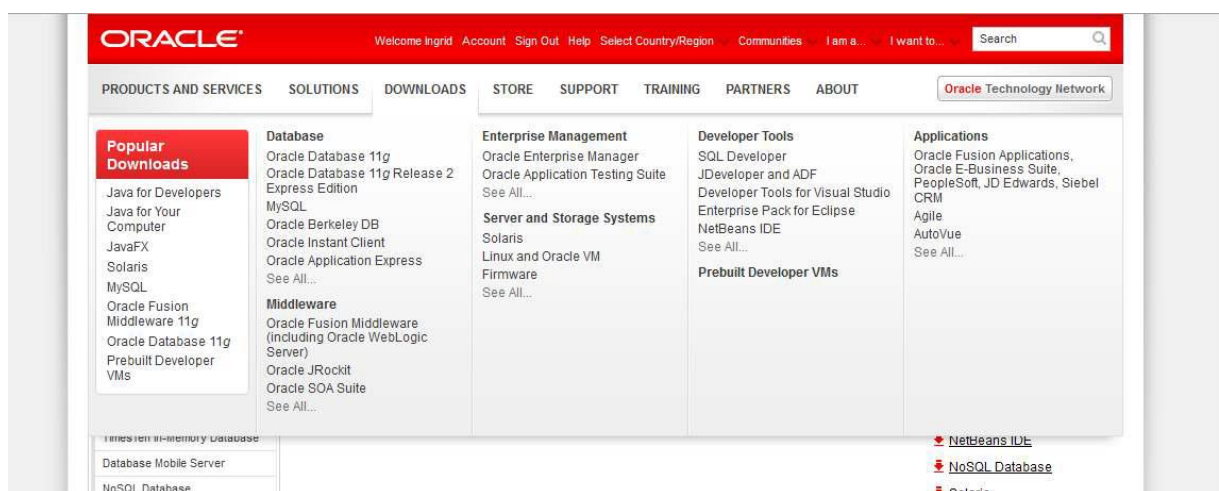
Maintenant que nous avons un serveur Oracle en état de fonctionnement, nous pouvons installer SQLDeveloper.

SQL Developer est une solution logicielle Oracle permettant de manipuler la base de données, aussi bien la partie modélisation, que la création d'une base de données, les requêtes, les procédures stockées ou les déclencheurs.



SQL Developer permet de créer et d'exécuter des requêtes et des scripts SQL, de déboguer des exécutions de script, d'afficher des résultats et de gérer des bases de données.

Télécharger SQL Developer depuis le site d'oracle avec ce lien directement : <http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/> ou depuis l'accueil du site d'Oracle.



De la même manière que pour l'installation d'*Oracle Database*, accepter la licence d'utilisation.

Pour fonctionner, SQL Developer utilise un JDK. Si vous n'avez pas déjà une version du JDK supérieure ou égale à la 1.6.11, ou si vous avez la version 1.7.n, téléchargez la version contenant le JDK.

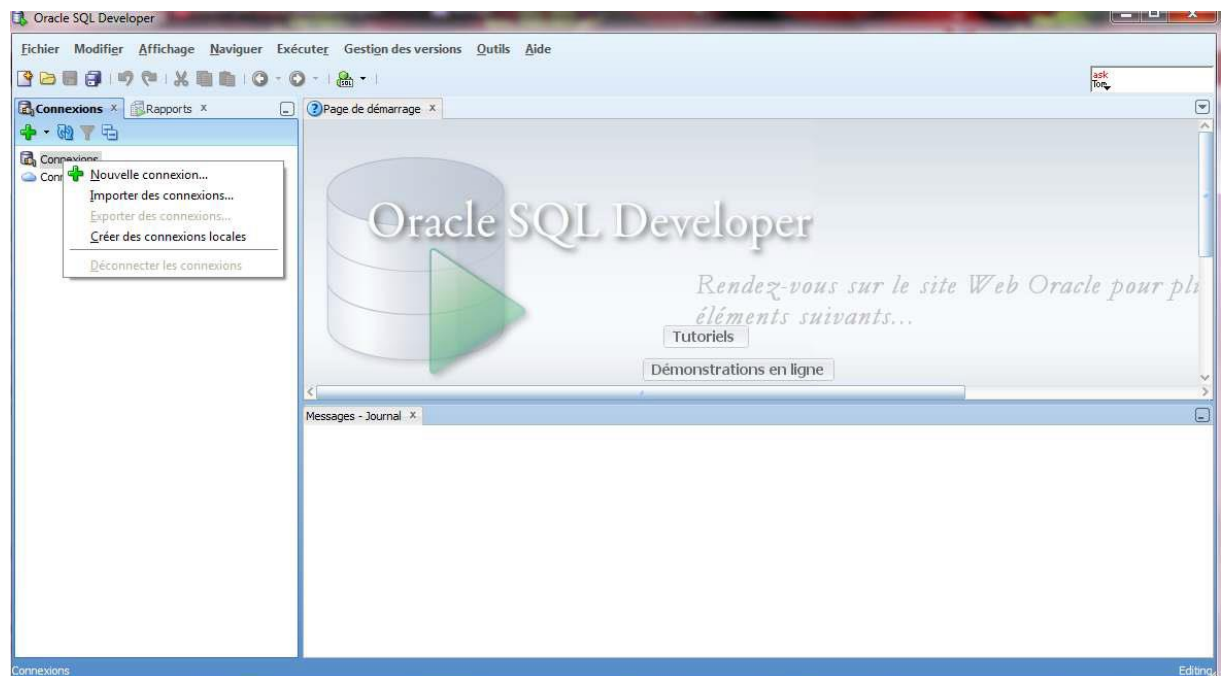
C. Connexion à la base de données

Lancer l'exécutable dans le répertoire "SQLDeveloper", une fenêtre de progression s'ouvre :



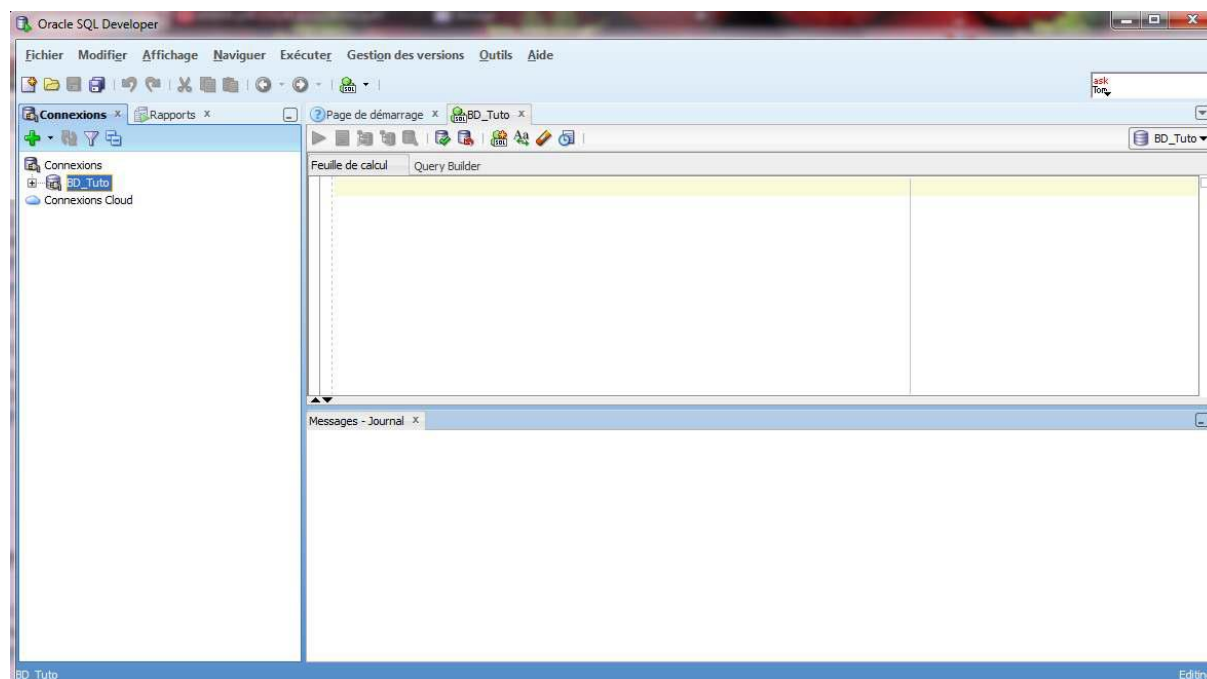
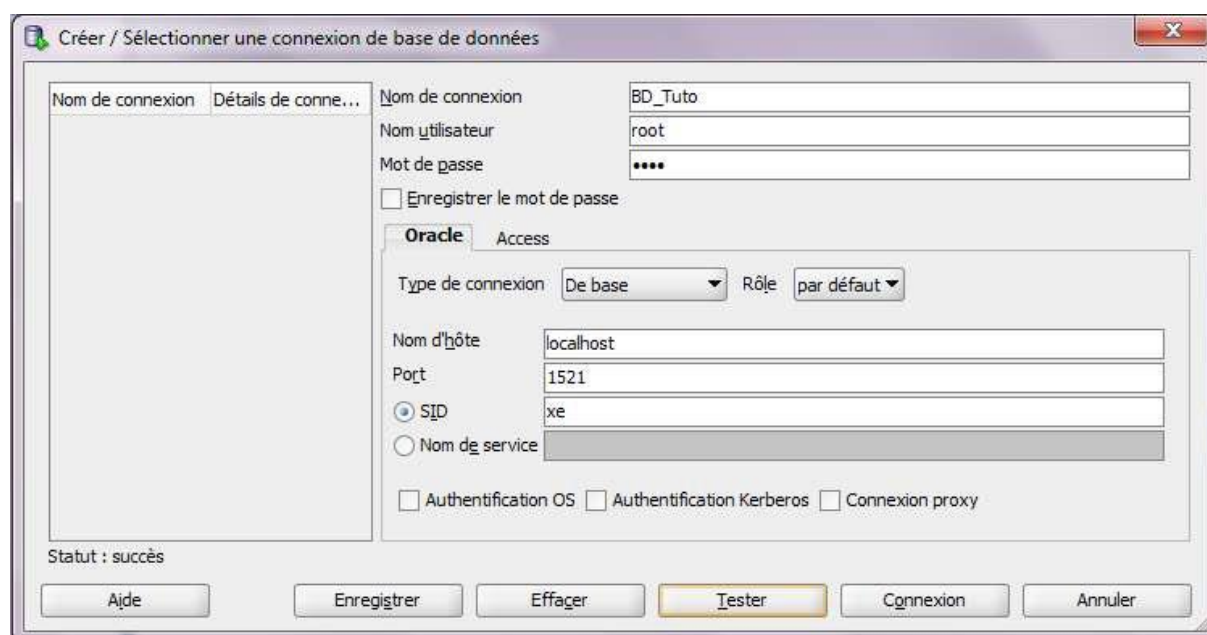
Une fois l'interface utilisateur ouverte, il est nécessaire de créer une première connexion.

Faites un clic droit sur l'onglet « Connexion » puis cliquez sur Nouvelle connexion :



- nom de connexion = alias utilisé lors de la connexion ;
- nom d'utilisateur = l'utilisateur doit avoir été préalablement créé ;
- mot de passe = mot de passe de l'utilisateur (dans notre exemple = root) ;
- vous pouvez cocher la case « Enregistrer le mot de passe », afin que votre mot de passe ne vous soit pas demandé à chaque connexion ;
- pour le nom de domaine, mettez localhost. Le port par défaut est 1521. Le SID est le nom de la base de données. Par défaut, c'est xe (pour *express edition*).

Cliquez sur *Tester* puis sur *Enregistrer*.



Vous voyez maintenant apparaître dans l'onglet « Connexion », le nom que vous avez donné à la connexion. Vous pouvez maintenant commencer à travailler.

Connexion : serveur Oracle sous Docker

Suivez les différentes étapes pour avoir un environnement de travail propre.

Connexion administrateur système

Pour créer une nouvelle connexion, le symbole  (en haut à gauche) permet d'en créer une nouvelle. Remplissez le formulaire de connexion avec les instructions de connexions suivantes :

- Nom de connexion : locale (Nom affiché pour la connexion)
- Nom de l'utilisateur : system
- Mot de passe : oracle
- Nom de l'hôte : localhost (remplacer par l'IP allouée par Docker / voir plus haut)
- Port : 32769 (peut être différent, vérifier sur Kitematic)
- SID : xe (Identifiant de base oracle par défaut pour Oracle Express) L'image ci-dessous illustre la connexion.

Compte-rendu

A la fin de ce TP, l'étudiant doit rendre un compte-rendu sous forme de fichier word (portant le nom de l'étudiant et le numéro de TP) dans lequel il spécifie la différence entre les trois manières d'installation et il présente les étapes de son installation.